

[별표 4의5]

축외(off-axis) 등가등방복사전력밀도

(제6조제2호사목5세호 관련)

1. 5.850 GHz~7.075 GHz 대역 송신

전송방식	전송 편파	정지궤도위성에 접하는 방향	등가등방 복사전력밀도 (dBW/4kHz)	안테나 최대복사방향 (0°)으로부터의 이격각(ϕ)
최대 200 kHz 협대역 아날로그(또 는 대역 가장자리의 명령 캐리어의 경우 최대 1MHz) 전송	동편파 (co-polarizat ion)	수평 (tangent plane)	$29.5-25\log \phi$	$1.5^{\circ} \leq \phi \leq 7^{\circ}$
			8.5	$7^{\circ} < \phi \leq 9.2^{\circ}$
		수직 (perpendicular plane)	$32.5-25\log \phi$	$9.2^{\circ} < \phi \leq 48^{\circ}$
			-9.5	$48^{\circ} < \phi \leq 180^{\circ}$
	교차편파 (cross-polari zation)	수평 및 수직 (tangent plane and perpendicula plane)	$32.5-25\log \phi$	$3^{\circ} \leq \phi \leq 48^{\circ}$
			-9.5	$48^{\circ} < \phi \leq 180^{\circ}$
디지털 전송	동편파 (co-polarizat ion)	수평 (tangent plane)	$26.3-25\log \phi$	$1.5^{\circ} \leq \phi \leq 7^{\circ}$
			5.3	$7^{\circ} < \phi \leq 9.2^{\circ}$
		수직 (perpendicular plane)	$29.3-25\log \phi$	$9.2^{\circ} < \phi \leq 48$
			-12.7	$48^{\circ} < \phi \leq 180^{\circ}$
	교차편파 (cross-polari zation)	수평 및 수직 (tangent plane and perpendicula plane)	$29.3-25\log \phi$	$3^{\circ} \leq \phi \leq 48^{\circ}$
			-12.7	$48^{\circ} < \phi \leq 180^{\circ}$
			$16.3-25\log \phi$	$1.5^{\circ} \leq \phi \leq 7^{\circ}$

2. 14 GHz~14.8 GHz 대역 송신

전송방식	전송 편파	정지궤도위성에 접하는 방향	등가등방 복사전력밀도 (dBW/4kHz)	안테나 최대복사방향 (0°)으로부터의 이격각(ϕ)
최대 200 kHz 협대역 아날로그(또 는 대역 가장자리의 명령 캐리어의 경우 최대 1MHz) 전송	동편파 (co-polarizat ion)	수평 (tangent plane)	$21-25\log \phi$	$1.5^\circ \leq \phi \leq 7^\circ$
			0	$7^\circ < \phi \leq 9.2^\circ$
			$24-25\log \phi$	$9.2^\circ < \phi \leq 19.1^\circ$
			-8	$19.1^\circ < \phi \leq 180^\circ$
	교차편파 (cross-polari zation)	수직 (perpendicular plane)	$24-25\log \phi$	$3^\circ \leq \phi \leq 19.1^\circ$
			-8	$19.1^\circ < \phi \leq 180^\circ$
디지털 전송	동편파 (co-polarizat ion)	수평 (tangent plane)	$15-25\log \phi$	$1.5^\circ \leq \phi \leq 7^\circ$
			-6	$7^\circ < \phi \leq 9.2^\circ$
			$18-25\log \phi$	$9.2^\circ < \phi \leq 19.1^\circ$
			-14	$19.1^\circ < \phi \leq 180^\circ$
		수직 (perpendicular plane)	$18-25\log \phi$	$3^\circ \leq \phi \leq 19.1^\circ$
			-14	$19.1^\circ < \phi \leq 180^\circ$
	교차편파 (cross-polari zation)	수평 및 수직 (tangent plane and perpendicula plane)	$5-25\log \phi$	$1.5^\circ \leq \phi \leq 7^\circ$

3. 13.75 GHz~14 GHz 대역 송신

전송방식	전송 편파	정지궤도위성에 접하는 방향	등가등방 복사전력밀도 (dBW/4kHz)	안테나 최대복사방향 (0°)으로부터의 이격각(ϕ)
최대 200 kHz 협대역 아날로그(또 는 대역 가장자리의 명령 캐리어의 경우 최대 1MHz) 전송	동편파 (co-polarization)	수평 (tangent plane)	$21-25\log\phi$	$1.5^\circ \leq \phi \leq 7^\circ$
			0	$7^\circ < \phi \leq 9.2^\circ$
			$24-25\log\phi$	$9.2^\circ < \phi \leq 48^\circ$
			-18	$48^\circ < \phi \leq 180^\circ$
	교차편파 (cross-polarization)	수직 (perpendicular plane)	$24-25\log\phi$	$3^\circ \leq \phi \leq 48^\circ$
			-18	$48^\circ < \phi \leq 180^\circ$
디지털 전송	동편파 (co-polarization)	수평 (tangent plane)	$15-25\log\phi$	$1.5^\circ \leq \phi \leq 7^\circ$
			-6	$7^\circ < \phi \leq 9.2^\circ$
			$18-25\log\phi$	$9.2^\circ < \phi \leq 48^\circ$
			-24	$48^\circ < \phi \leq 180^\circ$
		수직 (perpendicular plane)	$18-25\log\phi$	$3^\circ \leq \phi \leq 48^\circ$
			-24	$48^\circ < \phi \leq 180^\circ$
	교차편파 (cross-polarization)	수평 및 수직 (tangent plane and perpendicular plane)	$5-25\log\phi$	$1.5^\circ \leq \phi \leq 7^\circ$

4. 27 GHz~31 GHz 대역 송신

전송방식	전송 편파	정지궤도위성에 접하는 방향	등가등방 복사전력밀도 (dBW/MHz)	안테나 최대복사방향 (0°)으로부터의 이격각(ϕ)
디지털 전송	동편파 (co-polarization)	수평 (tangent plane)	$32.5-25\log \phi$	$2^\circ \leq \phi \leq 7^\circ$
			11.5	$7^\circ < \phi \leq 9.2^\circ$
			$35.5-25\log \phi$	$9.2^\circ < \phi \leq 19.1^\circ$
			3.5	$19.1^\circ < \phi \leq 180^\circ$
		수직 (perpendicular plane)	$35.5-25\log \phi$	$3.5^\circ \leq \phi \leq 7^\circ$
			14.4	$7^\circ < \phi \leq 9.2^\circ$
			$38.5-25\log \phi$	$9.2^\circ < \phi \leq 19.1^\circ$
			6.5	$19.1^\circ < \phi \leq 180^\circ$
	교차편파 (cross-polarization)	수평 및 수직 (tangent plane and perpendicular plane)	$22.5-25\log \phi$	$2^\circ < \phi \leq 7^\circ$

5. 동편파(co-polarization) 공통 사항

- 가. 정지궤도위성에 수평으로 접하는 경우: $\pm(7\sim180)^\circ$ 범위의 최대 10% 구간에서는 최대 3dB까지 초과될 수 있으며, 주 반사판을 벗어나 누설되는 전파가 발생하는 각도 영역(스필 오버 에너지 영역)에서 최대 6dB까지 초과될 수 있음
- 나. 정지궤도위성에 수직으로 접하는 경우: 주 반사판을 벗어나 누설되는 전파가 발생하는 각도 영역(스필 오버 에너지 영역)에서 최대 6dB까지 초과될 수 있으며, 해당 영역을 제외한 나머지 각도 범위에서는 최대 10% 구간에 대해 최대 6dB까지 초과될 수 있음